COLLECTION MATHÉMATIQUES

Seconde

Corrigés expliqués

Comprendre la démarche et corriger ses erreurs.

Cent quarante-quatre exercices, six par chapitre, et six problèmes de synthèse. Les approfondissements sont signalés. La numérotation correspond à celle du cours et de l'autre cahier.

Programme français de seconde GT – rentrée 2026

Édition du 18 octobre 2026

Mode d'emploi

Ces corrigés donnent une démarche complète, mais d'autres solutions correctes existent. Avant de lire, noter le point où la recherche s'est arrêtée. Après lecture, refermer le document et refaire la question ; une correction comprise doit pouvoir être reconstruite.

Les valeurs approchées sont indiquées comme telles. Les domaines, les valeurs interdites et les hypothèses des résultats font partie de la solution. Les exercices facultatifs gardent ce statut dans le corrigé.

Table des matières

1 Langage, ensembles et preuves 1

2 Entiers, divisibilité et fractions 2

3 Réels, intervalles et approximations 3

4 Puissances et racines carrées 4

5 Expressions, identités et formules 5

6 Équations, inéquations et signes 6

7 Repérage, distances et lieux géométriques 7

8 Vecteurs, translations et combinaisons 8

9 Colinéarité, déterminant et bases 9

10 Droites et systèmes linéaires 10

11 Configurations et preuves géométriques 11

12 Fonctions : définir, représenter, modéliser 12

13 Fonctions affines et comparaisons 13

14 Valeur absolue et fonction carré 14

15 Inverse, racine carrée et cube 15

16 Variations, extrémums et optimisation 16

17 Proportions et évolutions 17

18 Statistiques : position et lecture critique 18

19 Dispersion et séries regroupées en classes 19

20 Tableaux croisés et fréquences conditionnelles 20

21 Probabilités finies et dénombrement 21

22 Probabilités conditionnelles et arbres 22

23 Algorithmique et Python **23**

24 Approfondir les preuves et préparer la suite **25**

25 Six problèmes de synthèse **26**

Chapitre 1

Langage, ensembles et preuves

Exercice 1.1 – Ensembles

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$. L'intersection est $\{6\}$ (cardinal 1), la réunion $\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ (cardinal 7), le complémentaire $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (cardinal 5). Le complémentaire est relatif à E.

Exercice 1.2 – Couples

On obtient $(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)$, soit six couples. L'ordre distingue $(0, a)$ et $(a, 0)$; le second n'appartient même pas à $A \times B$.

Exercice 1.3 – Négations

Les négations sont $x \leq 2$; « $x < 0$ ou $x \geq 5$ » ; « $x \neq -1$ et $x \neq 1$ ». Pour sortir d'une intersection, il suffit de manquer une condition ; pour sortir d'une réunion, il faut manquer les deux.

Exercice 1.4 – Réciproque

Si $n = 6k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $n = 3(2k)$, donc 3 divise n. La réciproque est fausse : 3 est multiple de 3 sans être multiple de 6.

Exercice 1.5 – Une égalité d'ensembles

Un élément du membre de gauche est dans A et dans au moins l'un de B, C ; il appartient donc à $A \cap B$ ou à $A \cap C$. Réciproquement, appartenir à l'un de ces deux ensembles impose l'appartenance à A et à $B \cup C$. Les deux inclusions sont établies.

Exercice 1.6 – L'ordre des mots

La première est vraie : choisir $y = -x$, qui dépend de x. La seconde est fausse : $x = 0$ imposerait $y = 0$, alors que $x = 1$ imposerait $y = -1$. Un même y ne satisfait pas les deux exigences.

Chapitre 2

Entiers, divisibilité et fractions

Exercice 2.1 – Diviseurs

Les diviseurs de 36 sont $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$. On a $84 = 6 \times 14 = 7 \times 12$; $84 = 8 \times 10 + 4$ n'est pas divisible par 8.

Exercice 2.2 – Dernier multiple

$250 = 13 \times 19 + 3$; le multiple recherché est 247. Le suivant est $260 > 250$, et les multiples de 13 sont croissants avec leur quotient entier.

Exercice 2.3 – Fraction

$630 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $462 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$. Le PGCD vaut 42, d'où $630/462 = 15/11$. Les entiers 15 et 11 sont premiers entre eux.

Exercice 2.4 – Parité

Pour $2k+1$ et $2\ell+1$, la somme vaut $2(k+\ell+1)$; le produit vaut $4k\ell+2k+2\ell+1 = 2(2k\ell+k+\ell)+1$. Les quantités entre parenthèses sont entières.

Exercice 2.5 – Lots

Le nombre de lots divise les deux effectifs ; son maximum est $\mathrm{PGCD}(96, 144) = 48$. Chaque lot contient $96/48 = 2$ rouges et $144/48 = 3$ bleues.

Exercice 2.6 – Un reste invariant

Écrire $n = 2k + 1$ donne $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$. Parmi k et $k + 1$, l'un est pair, donc $k(k + 1) = 2m$ pour un entier m. Ainsi $n^2 - 1 = 8m$.

Chapitre 3

Réels, intervalles et approximations

Exercice 3.1 – Classer

Respectivement $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ car $7/8 = 0{,}875$, $\mathbb{Q}$ car $2/3$ n'a pas d'écriture décimale finie, $\mathbb{N}$ car $\sqrt{25} = 5$, et $\mathbb{R}$ pour l'irrationnel $\sqrt{3}$. Pour ce dernier point, si $\sqrt{3} = p/q$ sous forme irréductible, alors $p^2 = 3q^2$. L'unicité de la décomposition en facteurs premiers impose que 3 divise p ; écrire $p = 3k$ donne $q^2 = 3k^2$, donc 3 divise aussi q, contradiction.

Exercice 3.2 – Intervalles

$I \cap J =]0;2[$; $I \cup J = [-3;5]$; $\mathbb{R} \setminus I =]-\infty;-3[\cup [2;+\infty[$. La borne 2 est exclue de I, donc incluse dans son complémentaire.

Exercice 3.3 – Distance

Le centre est -2 et le rayon 3 : $x \in [-5;1]$. Pour le second intervalle, le centre est 7 et le rayon 3 : $|x - 7| \leq 3$.

Exercice 3.4 – Encadrement

$1{,}73^2 = 2{,}9929 < 3 < 3{,}0276 = 1{,}74^2$, donc $1{,}73 < \sqrt{3} < 1{,}74$. Pour l'arrondi, vérifier $1{,}735^2 = 3{,}010225 > 3$: la racine est sous le milieu, donc l'arrondi est 1,73. Le seul encadrement entre centièmes n'aurait pas suffi à choisir le plus proche.

Exercice 3.5 – Irrationalité

Si $1 + \sqrt{2}$ était rationnel, lui soustraire le rationnel 1 donnerait un rationnel. On obtiendrait que $\sqrt{2}$ est rationnel, contradiction. On utilise la stabilité de $\mathbb{Q}$ par soustraction.

Exercice 3.6 – Chiffres significatifs

On obtient 0,00457 et $9{,}9 \times 10^4 = 99000$. Les pas d'arrondi sont respectivement 10^{-5} et 1000 ; les erreurs absolues sont au plus 5×10^{-6} et 500. Ici les erreurs effectives valent 0,000003 et 235.

Chapitre 4

Puissances et racines carrées

Exercice 4.1 – Puissances

Les exposants donnent $4-7+1=-2$, donc $1/4$; puis $(-2)\times 3+5=-1$, donc $1/3$. Les bases sont non nulles, ce qui autorise les exposants négatifs.

Exercice 4.2 – Notation scientifique

Le coefficient vaut $6\times 4/3=8$ et l'exposant $-3+7-2=2$. Le résultat est $8\times 10^{2}=800$.

Exercice 4.3 – Racines

La première expression vaut $5\sqrt{2}+4\sqrt{2}-3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$. La seconde vaut $|-7|=7$, car une racine carrée est non négative.

Exercice 4.4 – Comparer

Les deux nombres du premier couple sont positifs ; leurs carrés valent 28 et 25, donc $2\sqrt{7}>5$. Pour le second, le carré de la somme vaut $9+2\sqrt{14}>9$, donc $\sqrt{2}+\sqrt{7}>3=\sqrt{9}$.

Exercice 4.5 – Seuil

$1{,}5^{5}=7{,}59375<10$ et $1{,}5^{6}=11{,}390625>10$. La suite des puissances est strictement croissante puisque le facteur est supérieur à 1. Le premier rang est donc 6.

Exercice 4.6 – Une preuve

Le quotient de racines est non négatif et son carré vaut a/b ; l'unicité de la racine donne l'égalité. Pour $a=b=-1$, le quotient $a/b=1$ possède bien une racine, mais $\sqrt{-1}$ n'est pas un réel : le membre de droite n'existe pas dans $\mathbb{R}$.

Chapitre 5

Expressions, identités et formules

Exercice 5.1 – Développer

$(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$; $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$. Dans le premier calcul, le terme croisé est $-2 \times 2x \times 3$.

Exercice 5.2 – Factoriser

$6x^2 - 15x = 3x(2x-5)$; la seconde expression vaut $(x+1)(2x-3+4) = (x+1)(2x+1)$. On met d'abord le facteur commun en évidence.

Exercice 5.3 – Domaine conservé

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Pour ces valeurs, la factorisation $(x-3)(x+3)$ donne $x-3$. La simplification ne supprime pas l'interdiction initiale : on ne peut pas évaluer le quotient en -3.

Exercice 5.4 – Isoler

$h = V/(\pi r^2)$ puisque le dénominateur est non nul. Puis $r^2 = V/(\pi h)$; la condition de longueur sélectionne $r = \sqrt{V/(\pi h)}$. Sans $r \geq 0$, il faudrait considérer les deux signes lorsque $V > 0$.

Exercice 5.5 – Choisir la forme

$x^2 - 8x + 20 = (x-4)^2 + 4$. Son minimum vaut 4, atteint en $x = 4$. L'égalité à 8 donne $(x-4)^2 = 4$, donc $x = 2$ ou $x = 6$.

Exercice 5.6 – Moyennes

$(a-b)^2 \geq 0$ donne $(a+b)^2 \geq 4ab$. Comme $a+b = 12$, on obtient $144 \geq 4ab$, donc $ab \leq 36$. L'égalité impose $a = b = 6$.

Chapitre 6

Équations, inéquations et signes

Exercice 6.1 – Premier degré

La première donne $3x = 15$, donc $S = \{5\}$. La seconde conduit à $-3 = 2$, impossible : $S = \varnothing$.

Exercice 6.2 – Produit nul

Le produit s'annule si $2x - 1 = 0$ ou $x + 4 = 0$, donc pour $x = 1/2$ ou $x = -4$. Pour le carré, $x = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$.

Exercice 6.3 – Quotient

Dans les deux cas, $x \neq 1$. La première donne $x + 3 = 2x - 2$, donc $x = 5$, admissible. La seconde se simplifie en $x + 1 = 2$ sur le domaine, ce qui donne le seul candidat 1, interdit. Son ensemble de solutions est vide.

Exercice 6.4 – Signes

Le produit est positif à l'extérieur des racines : $]-\infty ; -2[\cup]3 ; +\infty[$. Le quotient est négatif entre -2 et 3, nul en 3 et interdit en -2 : solution $]-2 ; 3]$.

Exercice 6.5 – Budget

Pour $n \in \mathbb{N}$, $14 + 3n \leq 50$ équivaut à $n \leq 12$. Le maximum est 12 séances, pour un coût exactement égal à 50 euros.

Exercice 6.6 – Équivalence ?

Il a supposé implicitement $x \neq 0$; la division n'est donc pas équivalente sur tout le domaine. Le produit nul donne les deux solutions 0 et 2. Une autre méthode consiste à traiter d'abord $x = 0$, puis le cas $x \neq 0$.

Chapitre 7

Repérage, distances et lieux géométriques

Exercice 7.1 – Distance et milieu

$\overrightarrow{AB}$ a pour différences de coordonnées $(6, 8)$, donc $AB = \sqrt{36 + 64} = 10$. Le milieu est $I(2, 6)$, obtenu en faisant la moyenne de chaque paire de coordonnées.

Exercice 7.2 – Triangle rectangle

$AB = 4$, $AC = 3$, $BC = \sqrt{16 + 9} = 5$. Comme $AB^2 + AC^2 = BC^2$, la réciproque de Pythagore donne un angle droit en A. Cela se lit aussi sur les axes perpendiculaires.

Exercice 7.3 – Cercle

Le centre est $(2, -1)$ et le rayon 5. Pour $(5, 3)$, la somme vaut $3^2 + 4^2 = 25$, donc le point est sur le cercle.

Exercice 7.4 – Médiatrice

L'égalité des carrés des distances donne $(x + 2)^2 + y^2 = (x - 4)^2 + y^2$, soit $12x = 12$. Le lieu est $x = 1$, droite verticale passant par le milieu de $[AB]$, donc sa médiatrice.

Exercice 7.5 – Distance à un axe

Les distances sont 4 à l'axe horizontal et 3 au vertical. Pour $P(t, 0)$, $MP^2 = (t - 3)^2 + 16 \geq 16$, avec égalité uniquement si $t = 3$.

Exercice 7.6 – Rectangle général

Prendre $(0, 0), (a, 0), (a, b), (0, b)$ dans un repère orthonormé. Les deux milieux valent $(a/2, b/2)$; chaque diagonale a pour carré de longueur $a^2 + b^2$. On a traité tous les rectangles avec $a, b > 0$.

Chapitre 8

Vecteurs, translations et combinaisons

Exercice 8.1 – Déplacements

$\overrightarrow{AB} = (3, 4)$. On ajoute ce déplacement à C, donc $D(-1, 6)$.

Exercice 8.2 – Combinaison

$3\vec{u} - 2\vec{v} = (6, -9) - (-2, 8) = (8, -17)$. Sa norme vaut $\sqrt{64 + 289} = \sqrt{353}$.

Exercice 8.3 – Chasles

Les deux premiers vecteurs donnent $\overrightarrow{AC}$. Puis $-\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CD}$, donc la somme vaut $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.

Exercice 8.4 – Parallélogramme

L'égalité $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = (1, 4)$ donne $D(2, 5)$. Les diagonales ont alors le milieu commun $(3, 3{,}5)$, ce qui fournit une vérification.

Exercice 8.5 – Milieu vectoriel

Par Chasles, la somme vaut $2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}$. Les deux derniers vecteurs sont opposés puisque I est le milieu. Il reste $2\overrightarrow{MI}$.

Exercice 8.6 – Changement d'échelle

La direction est conservée, le sens inversé et la norme vaut $(3/2) \times 5 = 7{,}5$. Si $\vec{u} = (a, b)$, la nouvelle norme est $\sqrt{(9/4)(a^2 + b^2)} = (3/2)\sqrt{a^2 + b^2}$.

Chapitre 9

Colinéarité, déterminant et bases

Exercice 9.1 – Déterminants

Le premier vaut $2 \times 15 - 5 \times 6 = 0$: colinéarité, facteur 3. Le second vaut $14 - 15 = -1 \neq 0$: les vecteurs ne sont pas colinéaires.

Exercice 9.2 – Alignement

$\overrightarrow{AB} = (2, 3)$ et $\overrightarrow{AC} = (4, 6) = 2\overrightarrow{AB}$. Comme $A \neq B$, cela prouve que C appartient à (AB).

Exercice 9.3 – Paramètre

Le déterminant vaut $3t - 12$. Il est nul exactement pour $t = 4$. Alors $(4, 6) = 2(2, 3)$.

Exercice 9.4 – Coordonnée nulle

Le déterminant vaut $0 \times (-7) - 4 \times 0 = 0$. On peut aussi écrire $(0, -7) = (-7/4)(0, 4)$; on divise par la coordonnée non nulle, pas par 0.

Exercice 9.5 – Dans une autre base

Le système est $x + 2y = 7$, $2x - y = 1$. De $y = 2x - 1$, on tire $5x = 9$, donc $x = 9/5$ et $y = 13/5$. La base est valide car son déterminant est $-1 - 4 = -5 \neq 0$.

Exercice 9.6 – Parallèles ou confondues

Les directeurs $(2, 1)$ et $(4, 2)$ sont colinéaires. Mais C n'appartient pas à (AB) : $\det((2, 1), (0, 3)) = 6 \neq 0$. Les droites sont parallèles distinctes.

Chapitre 10

Droites et systèmes linéaires

Exercice 10.1 – Deux points

Sa pente vaut $(9-3)/(4-1)=2$, puis $p=3-2=1$. Une équation est $y=2x+1$, ou $2x-y+1=0$.

Exercice 10.2 – Point et directeur

Le déterminant $3(y+1)-2(x-2)=0$ donne $-2x+3y+7=0$. Le point vérifie l'équation et un directeur est bien $(3,2)$.

Exercice 10.3 – Verticale

Elle a pour équation $x=4$, et pour directeur $(0,1)$. La différence des abscisses est nulle : le quotient de pente est indéfini. Ce n'est pas la courbe d'une fonction de x.

Exercice 10.4 – Intersection

L'égalité $3x-2=-2x+8$ donne $5x=10$, donc $x=2$, puis $y=4$. L'intersection est $(2,4)$.

Exercice 10.5 – Trois systèmes

Le premier système décrit la même droite deux fois : infinité de couples $(x,3-x)$. Le deuxième est contradictoire, car doubler la première ligne imposerait $6=7$. Dans le troisième, l'addition donne $2x=4$, donc l'unique couple est $(2,1)$.

Exercice 10.6 – Région admissible

C'est l'intersection du premier quadrant et du demi-plan sous $y=6-2x$, frontière comprise. Le triangle plein a pour sommets $(0,0),(3,0),(0,6)$. Les intersections avec les axes se trouvent en annulant successivement y et x.

Chapitre 11

Configurations et preuves géométriques

Exercice 11.1 – Milieux

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. On obtient le parallélisme et le rapport de longueurs $1/2$.

Exercice 11.2 – Barycentre

La somme des poids vaut 3. Les coordonnées pondérées donnent $G((0+12)/3, (2-2)/3) = (4, 0)$. Vérification : $\overrightarrow{GA} = (-4, 2)$ et $2\overrightarrow{GB} = (4, -2)$ somment au vecteur nul.

Exercice 11.3 – Médianes

L'isobarycentre est $G(2, 3)$. Le milieu de $[BC]$ est $I(3, 4{,}5)$; $\overrightarrow{AG} = (2/3)\overrightarrow{AI}$, donc G est aux deux tiers depuis A.

Exercice 11.4 – Cercle circonscrit

Le triangle est rectangle en A. Les médiatrices des côtés sur les axes sont $x = 2$ et $y = 1{,}5$, donc le centre est $(2, 1{,}5)$. Sa distance à A vaut $\sqrt{4 + 2{,}25} = 2{,}5$, moitié de l'hypoténuse 5.

Exercice 11.5 – Aire

La hauteur associée au côté 5 vaut $8 \sin 30° = 4$. L'aire est donc $(5 \times 4)/2 = 10$. C'est $\frac{1}{2}ab\sin\theta$, obtenue à partir de base fois hauteur divisée par deux.

Exercice 11.6 – Lieu

L'égalité de distances équivaut à $x^2 + (y-2)^2 = y^2$, donc $y = x^2/4 + 1$. Pour $(2, 2)$, la distance à F vaut 2, comme celle à l'axe ; il appartient bien à la parabole.

Chapitre 12

Fonctions : définir, représenter, modéliser

Exercice 12.1 – Images et antécédents

$f(-2) = 9$. Les antécédents de 4 vérifient $x - 1 = \pm 2$, donc sont -1 et 3. 0 possède le seul antécédent 1 ; -1 n'en possède aucun puisque la fonction est non négative.

Exercice 12.2 – Domaine

La racine exige $x \leq 3$, le dénominateur $x \neq -2$. Le domaine est $]-\infty ; -2[\cup]-2 ; 3]$.

Exercice 12.3 – Appartenance

Pour A, $2^2 + 1 = 5$, donc oui. Pour B, $(-2)^2 + 1 = 5 \neq -3$, donc non. Il faut remplacer l'abscisse dans la formule et comparer à l'ordonnée.

Exercice 12.4 – Tableau insuffisant

Non : $f(x) = 0$ et $g(x) = x(x-1)(x+1)$ coïncident sur ces trois entrées, mais $g(2) = 6 \neq 0 = f(2)$. Un tableau fini ne détermine pas une fonction quelconque sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12.5 – Modèle géométrique

Les côtés vérifient $2x + 2y = 30$, donc $y = 15 - x$. L'aire est $A(x) = x(15 - x)$ pour $0 < x < 15$. Le domaine du modèle est plus restreint que celui du polynôme.

Exercice 12.6 – Modèle discret

$u(4) = 18$. L'équation $8 + 2{,}5n = 19$ donne $n = 4{,}4$, qui n'est pas entier. Ce prix n'est donc pas réalisable dans le modèle, même s'il existe un point d'abscisse 4,4 sur la droite prolongée.

Chapitre 13

Fonctions affines et comparaisons

Exercice 13.1 – Reconstruire

La pente vaut $(14-5)/(4-1)=3$. Puis $p=5-3\times 1=2$, donc $f(x)=3x+2$. Les deux données sont vérifiées.

Exercice 13.2 – Signe et variation

La pente -4 est négative, donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Son zéro est 3 ; elle est positive pour $x<3$, nulle en 3, négative pour $x>3$. Les deux études ne doivent pas être confondues.

Exercice 13.3 – Comparer des tarifs

$A-B=20-4x$. Les tarifs sont égaux pour $x=5$; B est moins cher pour $0\leq x<5$, A pour $x>5$. À 5, chacun coûte 40.

Exercice 13.4 – Une preuve

Pour $a<b$, $f(b)-f(a)=m(b-a)$. Les deux facteurs étant positifs, la différence l'est aussi, donc $f(a)<f(b)$. Les entrées ont été choisies quelconques : la preuve porte sur tout le domaine.

Exercice 13.5 – Interpolation

La pente est $(30-18)/(8-2)=2$, d'où $f(t)=18+2(t-2)$. À $t=5$, elle vaut 24. Le résultat suppose une variation affine entre les relevés ; les deux mesures seules ne l'imposent pas.

Exercice 13.6 – Modèle physique

$V(t)=75-2{,}5t$ sur $[0;30]$. L'équation $75-2{,}5t=20$ donne $t=22$ minutes, valeur admissible. Le modèle s'arrête à la vidange, $t=30$.

Chapitre 14

Valeur absolue et fonction carré

Exercice 14.1 – Distances

L'égalité donne $x = -3$ ou $x = 5$. L'inégalité décrit tous les points à distance au plus 4 du centre 1, donc $[-3; 5]$.

Exercice 14.2 – Carrés

La première donne $]-4; 4[$. La seconde donne $]-\infty; -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}; +\infty[$. Les bornes sont incluses seulement pour l'inégalité large.

Exercice 14.3 – Comparer

La différence $x^2 - x = x(x-1)$ est négative pour $0 < x < 1$, donc $0{,}7^2 < 0{,}7$. Elle est positive pour $x > 1$, donc $1{,}3^2 > 1{,}3$.

Exercice 14.4 – Parabole déplacée

Le carré est minimal lorsque $x + 2 = 0$, donc en $x = -2$, avec valeur -3. La fonction décroît sur $]-\infty; -2]$ et croît sur $[-2; +\infty[$, par translation de la fonction carré.

Exercice 14.5 – Solutions et domaine

On obtient $(x+2)^2 = 9$, donc $x + 2 = -3$ ou 3 : les solutions réelles sont -5 et 1. Sur $[0; +\infty[$, seule 1 est admissible.

Exercice 14.6 – Un contre-exemple

$-3 < -2$, mais $9 > 4$. Avec $0 \leq a < b$, on a $b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) > 0$. La restriction aux positifs rend l'affirmation correcte.

Chapitre 15

Inverse, racine carrée et cube

Exercice 15.1 – Inverse

La première donne $x = 1/4$. Pour la seconde, étudier $(1 + 2x)/x \leq 0$: le numérateur s'annule en $-1/2$, le dénominateur en 0 interdit. Le quotient est négatif ou nul sur $[-1/2; 0[$.

Exercice 15.2 – Racine

Le domaine exige $x \geq 1$. L'égalité donne $x - 1 = 16$, soit 17. L'inégalité donne $0 \leq x - 1 < 16$, donc $[1; 17[$.

Exercice 15.3 – Cube

Le cube est strictement croissant sur $\mathbb{R}$. L'égalité donne $x = -3$; l'inégalité équivaut à $x < 2$, soit $]-\infty; 2[$.

Exercice 15.4 – Comparer des images

Sur $]-\infty; 0[$, l'inverse décroît ; puisque $-4 < -2$, $1/(-4) > 1/(-2)$. La racine croît sur les positifs, donc $\sqrt{11} < \sqrt{12}$.

Exercice 15.5 – Solution parasite

Il faut $x + 6 \geq 0$ et surtout $x \geq 0$, puisque la racine est non négative. Sur $[0; +\infty[$, l'égalité équivaut à $x + 6 = x^2$, donc $(x - 3)(x + 2) = 0$. Seul 3 convient ; -2 est une solution de l'équation carrée, pas de l'initiale.

Exercice 15.6 – Symétrie

Un point du carré a la forme (t, t^2) avec $t \geq 0$. Son image est (t^2, t) ; comme $\sqrt{t^2} = t$, il appartient à la courbe de la racine. Réciproquement, tout point $(x, \sqrt{x})$ s'obtient avec $t = \sqrt{x}$.

Chapitre 16

Variations, extrémums et optimisation

Exercice 16.1 – Lire des variations

Le minimum vaut -1, atteint en 1 ; le maximum vaut 8, atteint en -2. Les deux autres entrées appartiennent à des intervalles de variation différents ; ces seules informations ne permettent pas de comparer leurs images.

Exercice 16.2 – Borne non atteinte

Elle vérifie $0 < f(x) < 4$. Les bornes ne sont pas atteintes et la fonction est strictement croissante. Elle n'a donc ni minimum ni maximum sur cet intervalle ouvert.

Exercice 16.3 – Optimiser

Ses côtés sont x et $12 - x$, avec $0 < x < 12$. L'aire vaut $x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2 \leq 36$. L'égalité est atteinte pour $x = 6$, admissible. Le carré de côté 6 réalise l'aire maximale $36\,\mathrm{m}^2$.

Exercice 16.4 – Dichotomie

Après n étapes, l'amplitude vaut 2^{-n}. Or $2^6 = 64 < 100$ et $2^7 = 128 \geq 100$. Il faut au moins 7 étapes ; l'amplitude vaut alors $1/128 \simeq 0{,}0078125$.

Exercice 16.5 – Grille et preuve

Les valeurs sont $0{,}91$, $0{,}96$, $0{,}51$: la grille retient $0{,}96$ en $0{,}5$. Mais $f(x) \leq 1$, avec égalité en $0{,}3$, donc le maximum global vaut 1. Une grille peut manquer le point optimal.

Exercice 16.6 – Longueur approchée

Avec un segment, la longueur vaut $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Avec deux segments, les différences de coordonnées sont $(1/2, 1/4)$ puis $(1/2, 3/4)$, d'où $L_2 = (\sqrt{5} + \sqrt{13})/4 \simeq 1{,}4604$. Ce sont des longueurs polygonales, pas une formule exacte de la longueur de la parabole.

Chapitre 17

Proportions et évolutions

Exercice 17.1 – Une proportion

$N = 54/0{,}18 = 300$. Le calcul inverse utilise la proportion comme coefficient, et non comme effectif.

Exercice 17.2 – Proportion de proportion

$0{,}40 \times 0{,}30 = 0{,}12$, soit 12 %. Le deuxième pourcentage porte sur le sous-groupe des usagers du bus.

Exercice 17.3 – Successions

Le coefficient global est $1{,}10 \times 0{,}85 = 0{,}935$. Le taux global est $-0{,}065$, soit une baisse de 6,5 %.

Exercice 17.4 – Réciproque

Le coefficient initial est 0,7. Il faut multiplier ensuite par $1/0{,}7 = 10/7$, soit une hausse de $3/7 \simeq 42{,}86$ %. Une hausse de 30 % ne suffirait pas.

Exercice 17.5 – Points ou pourcentage

Elle augmente de 3 points de pourcentage. La hausse relative est $(15 - 12)/12 = 1/4 = 25$ %. Les deux réponses ne désignent pas la même grandeur.

Exercice 17.6 – Pondérer

Les effectifs oui sont 10 et 30, soit 40 sur 100 : 40 %. La moyenne simple des deux pourcentages donnerait 37,5 %, car elle attribuerait à tort le même poids aux deux groupes.

Chapitre 18

Statistiques : position et lecture critique

Exercice 18.1 – Indicateurs

La somme vaut 52, donc la moyenne 5,2. La médiane est $(5+5)/2 = 5$. Les rangs des quartiles sont $\lceil 10/4 \rceil = 3$ et $\lceil 30/4 \rceil = 8$, donc $Q_1 = 2$, $Q_3 = 8$. L'étendue vaut 9, l'écart interquartile 6.

Exercice 18.2 – Moyenne de groupes

Les sommes sont $12 \times 14 = 168$ et $18 \times 11 = 198$. Leur total est 366 pour 30 élèves, donc la moyenne vaut 12,2.

Exercice 18.3 – Transformation

La linéarité donne $\overline{y} = 3 \times 7 - 2 = 19$. On peut le retrouver en sommant $3x_i - 2$: la somme devient trois fois l'ancienne somme moins deux fois l'effectif.

Exercice 18.4 – Ajout extrême

La somme devient 152, l'effectif 11, donc la moyenne vaut $152/11 \simeq 13{,}82$. La valeur centrale est de rang 6, donc la médiane reste 5. La valeur extrême déplace beaucoup plus la moyenne.

Exercice 18.5 – Lire un diagramme

La fréquence vaut $45/180 = 1/4$. Les angles sont $360/4 = 90°$ et $180/4 = 45°$. La relation vient de la proportionnalité de l'angle à l'aire du secteur pour un rayon fixé.

Exercice 18.6 – Mêmes centres ?

La moyenne et la médiane valent 5 dans les deux séries, mais les étendues sont 2 et 10. Les distributions ne sont pas identiques : B est plus dispersée. Deux indicateurs centraux ne déterminent pas une série.

Chapitre 19

Dispersion et séries regroupées en classes

Exercice 19.1 – Calculer une dispersion

$\bar{x} = 4$. Par les écarts, $V = (4{+}0{+}0{+}4)/4 = 2$. Par la moyenne des carrés, $V = (4{+}16{+}16{+}36)/4{-}4^2 = 18 - 16 = 2$. Ainsi $\sigma = \sqrt{2} \simeq 1{,}414$. L'unité de σ est celle des données ; celle de V est son carré.

Exercice 19.2 – Changer d'unité

La moyenne devient $1{,}8 \times 18 + 32 = 64{,}4$. Chaque écart à la moyenne est multiplié par 1,8 : $(1{,}8C_i + 32) - (1{,}8\bar{C} + 32) = 1{,}8(C_i - \bar{C})$. Donc l'écart-type est $1{,}8 \times 3 = 5{,}4$. Une translation ne change pas la dispersion.

Exercice 19.3 – Classes et histogramme

L'effectif total est 20. Les hauteurs peuvent être les effectifs $4, 8, 8$, puisque les largeurs sont égales. Le polygone joint $(0;0)$, $(10;0{,}2)$, $(20;0{,}6)$ et $(30;1)$. Les centres donnent $\bar{x} \simeq (4{\times}5{+}8{\times}15{+}8{\times}25)/20 = 17$. La médiane estimée est dans la deuxième classe : $10 + 10(0{,}5 - 0{,}2)/(0{,}6 - 0{,}2) = 17{,}5$. Ces nombres sont des estimations : les effectifs par classe ne déterminent pas les valeurs individuelles.

Exercice 19.4 – Ce que le regroupement perd

$\bar{x} = (4 \times 4 + 8 \times 14 + 8 \times 26)/20 = 336/20 = 16{,}8$. L'écart-type reste inconnu : dans la première classe, quatre 4 et les valeurs $2, 4, 4, 6$ donnent la même moyenne mais des dispersions différentes. On peut garder identiques toutes les autres observations. Les moyennes de classe ne suffisent donc pas à déterminer la moyenne des carrés.

Exercice 19.5 – Choisir les indicateurs

Dans les deux cas la médiane vaut 12, Q_1 est la valeur de rang 2, soit 11, et Q_3 celle de rang 4, soit 13. L'écart interquartile vaut 2. Les moyennes sont 12 et $146/5 = 29{,}2$; les étendues sont 4 et 90. La valeur 100 modifie fortement moyenne et étendue sans modifier ici médiane et quartiles. Il faut décrire à la fois le centre, la dispersion et les valeurs extrêmes.

Exercice 19.6 – Décomposer une variance (facultatif)

La moyenne globale est 5. Pour chaque observation, écrire $x - 5 = (x - \bar{x}_g) + (\bar{x}_g - 5)$ et développer le carré. Dans chaque groupe, la somme des $x - \bar{x}_g$ est nulle : le terme croisé disparaît. La variance totale est donc $(1 + 4)/2 + ((2 - 5)^2 + (8 - 5)^2)/2 = 2{,}5 + 9 = 11{,}5$. La dispersion entre les deux moyennes doit s'ajouter à la dispersion interne.

Chapitre 20

Tableaux croisés et fréquences conditionnelles

Exercice 20.1 – Compléter des effectifs

	Casque	Sans casque	Total
A	90	30	120
B	40	40	80
Total	130	70	200

Chaque marge est une somme ; le total général se retrouve dans les deux directions.

Exercice 20.2 – Choisir le dénominateur

Dans toute la population : $130/200 = 65\,\%$. Parmi A : $90/120 = 75\,\%$. Parmi les porteurs : $90/130 = 9/13 \simeq 69{,}23\,\%$. Les deux dernières fractions ont le même numérateur, mais décrivent des populations de référence différentes.

Exercice 20.3 – Nominal ou ordinal

Le canton est qualitatif nominal ; la satisfaction est qualitative ordinale ; le nombre d'enfants est quantitatif discret ; la taille est quantitative continue (mesurée à une précision donnée). Une moyenne est directement pertinente pour les deux derniers. Coder faible, moyenne, forte par $1, 2, 3$ ne prouve pas que les écarts de satisfaction sont égaux.

Exercice 20.4 – Lire des données réelles

Le canton compte 195 091 personnes. La première proportion est $97\,721/195\,091 \simeq 50{,}09\,\%$. La seconde est $97\,721/339\,161 \simeq 28{,}81\,\%$. Il s'agit de deux fréquences conditionnelles distinctes. La première décrit la composition du canton ; la seconde la répartition géographique de la population féminine. Ce sont des données datées, pas une estimation de la population présente aujourd'hui.

Exercice 20.5 – Filtrer avec ET, OU, NON

Intersection : 90. Union : $120 + 130 - 90 = 160$, car les 90 personnes de l'intersection seraient comptées deux fois. Complément de l'union : $200 - 160 = 40$, ce sont les personnes de B sans casque. Les mots ET, OU et NON correspondent à intersection, union et complémentaire.

Exercice 20.6 – Une inversion trompeuse

Non : la proportion de filles qui font du théâtre est $9/18 = 1/2$. La fraction $9/12 = 3/4$ signifie que les trois quarts des élèves qui font du théâtre sont des filles. Le tableau complet comporte 9 filles sans théâtre, 3 garçons avec théâtre et 9 garçons sans théâtre.

Chapitre 21

Probabilités finies et dénombrement

Exercice 21.1 – Construire une loi

Écrire $P(k) = ck$. La somme vaut $c(1+2+3+4) = 10c = 1$, donc $c = 1/10$. La loi est $(0{,}1; 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4)$ et $P(\text{pair}) = 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}6$. L'équiprobabilité ne s'applique pas ici.

Exercice 21.2 – Deux dés

Les 36 couples ordonnés sont équiprobables sous les hypothèses annoncées. Il y a six couples de somme 7, donc $1/6$. Pour au moins un 6, le contraire a $5 \times 5 = 25$ couples : $P = 1 - 25/36 = 11/36$. Les sommes ne sont pas équiprobables.

Exercice 21.3 – Réunion et intersection

Les régions $A \setminus B$, $A \cap B$ et $B \setminus A$ ont des probabilités 0,2, 0,2 et 0,3. Leur somme est 0,7. En général, additionner $P(A)$ et $P(B)$ compte deux fois l'intersection ; en retirer une copie donne $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Le contraire vaut 0,3.

Exercice 21.4 – Remettre ou ne pas remettre

Avec remise et mélange à chaque fois, la probabilité est $(3/5)^2 = 9/25$. Sans remise, après une rouge il reste deux rouges parmi quatre boules : $(3/5)(2/4) = 3/10$. On peut aussi compter $3 \times 2 = 6$ couples favorables parmi $5 \times 4 = 20$ couples ordonnés sans remise.

Exercice 21.5 – Un modèle est une hypothèse

0,63 est une fréquence observée. Elle n'est pas automatiquement la probabilité inconnue. Une simulation sous l'hypothèse d'une pièce équilibrée permet d'observer la variabilité des fréquences et de comparer l'observation au modèle. Elle ne prouve ni l'équilibrage ni une valeur exacte du paramètre ; l'étude formelle d'un test dépasse ce chapitre.

Exercice 21.6 – Compter un complément

Il y a $10^3 = 1000$ codes. Sans répétition : $10 \times 9 \times 8 = 720$. Donc $P(\text{au moins une répétition}) = 1 - 720/1000 = 0{,}28$. Le complément évite de compter plusieurs fois un code comme 777.

Chapitre 22

Probabilités conditionnelles et arbres

Exercice 22.1 – Du tableau à la probabilité

$P(A) = 120/200 = 0{,}6$; $P_A(C) = 90/120 = 0{,}75$; $P_C(A) = 90/130 = 9/13$; $P(A \cap C) = 90/200 = 0{,}45$. On vérifie $P(A)P_A(C) = 0{,}6 \times 0{,}75 = 0{,}45$.

Exercice 22.2 – Deux chemins

Première branche : A 0,6, B 0,4. Deuxième niveau : défaut/non-défaut, respectivement $(0{,}02; 0{,}98)$ dans A et $(0{,}05; 0{,}95)$ dans B. Les deux chemins disjoints vers un défaut ont des probabilités 0,012 et 0,020. Leur somme est 0,032. Parmi les défauts, la part venant de A vaut $0{,}012/0{,}032 = 3/8 = 37{,}5\,\%$.

Exercice 22.3 – Un diagnostic fictif

	Positif	Négatif	Total
Malade	90	10	100
Non-malade	495	9405	9900
Total	585	9415	10000

Non : parmi les positifs, la proportion de malades vaut $90/585 = 2/13 \simeq 15{,}38\,\%$. 90 % est la probabilité d'un positif *sachant que* la personne est malade. Ces paramètres sont inventés pour l'exercice et ne décrivent aucun test réel.

Exercice 22.4 – Sensibilité et spécificité

Sensibilité $P_M(T) = 90\,\%$; spécificité $P_{\overline{M}}(\overline{T}) = 95\,\%$; taux de faux négatifs parmi les malades 10 % ; taux de faux positifs parmi les non-malades 5 %. Dans toute la population, $P(\overline{M} \cap T) = 0{,}99 \times 0{,}05 = 0{,}0495$, soit 4,95 %. Le dénominateur doit toujours être précisé.

Exercice 22.5 – Indépendance (facultatif)

$P(A)P(B) = 0{,}2 = P(A \cap B)$: ils sont indépendants. On retrouve $P_A(B) = 0{,}2/0{,}4 = 0{,}5 = P(B)$. Ils ne sont pas incompatibles puisque leur intersection a une probabilité positive. Indépendance ne signifie pas impossibilité de se produire ensemble.

Exercice 22.6 – Pourquoi la multiplication ?

La définition est $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$. Multiplier par $P(A)$ donne $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. Si $P(A) = 0$, le quotient n'est pas défini dans ce cadre élémentaire. L'intersection a toutefois une probabilité nulle puisqu'elle est incluse dans A. Il ne faut pas écrire une probabilité conditionnelle qui n'existe pas.

Chapitre 23

Algorithmique et Python

Exercice 23.1 – Tracer des variables

Les valeurs de k sont $1, 2, 3, 4$, et celles de `s` après addition sont $1, 5, 14, 30$. La borne finale de `range` est exclue. Avec `range(1, 4)`, on s'arrête à $k = 3$ et le résultat vaut 14.

Exercice 23.2 – Dernier multiple

```
def dernier_multiple(a, b):
    if a <= 0 or b < 0:
        raise ValueError("a > 0 et b >= 0")
    return a * (b // a)
```

La division euclidienne donne $b = aq + r$ avec $0 \leq r < a$; $aq \leq b < a(q + 1)$. Pour $a = 7$, $b = 21$, on obtient 21, et pour $b = 20$, on obtient 14. Le test sur un multiple exact vérifie le signe « inférieur ou égal ». Les entrées sont supposées entières.

Exercice 23.3 – Un encadrement certifié

$1414^2 = 1\,999\,396 < 2\,000\,000$ et $1415^2 = 2\,002\,225 > 2\,000\,000$. Donc $k = 1414$ et $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$. Les produits d'entiers Python sont exacts ; on évite de faire dépendre la décision finale de l'arrondi d'un flottant. La largeur de l'encadrement vaut 10^{-3}.

Exercice 23.4 – Lire une fonction statistique

La liste doit être non vide et contenir des nombres. `n` est l'effectif, `m` la moyenne. On additionne les carrés des écarts, on divise par n, puis on prend la racine : le résultat est l'écart-type de population. La variance est l'expression avant la racine. L'écriture avec une liste est un support de lecture ; la maîtrise générale des listes n'est pas exigée en seconde.

Exercice 23.5 – Simuler sans conclure trop vite

```
from random import random
def frequence_face(n):
    if n <= 0:
        raise ValueError("n doit etre positif")
    succes = 0
    for _ in range(n):
        if random() < 0.5:
            succes += 1
    return succes / n
```

Les appels utilisent des tirages pseudo-aléatoires différents. Les fréquences fluctuent même avec le même nombre de lancers. Le code simule un modèle d'indépendance et de probabilité $1/2$; une sortie particulière ne prouve pas une loi générale.

Exercice 23.6 – Longueur polygonale

Poser $x_k = k/n$ et additionner, pour $k = 0, \dots, n-1$, les distances entre $(x_k; x_k^2)$ et $(x_{k+1}; x_{k+1}^2)$. Chaque distance vaut $\sqrt{(1/n)^2 + (x_{k+1}^2 - x_k^2)^2}$. Pour $n = 1$, on obtient $\sqrt{2}$. Un tableau numérique ne démontre ni la convergence, ni une erreur maximale ; ces questions relèvent d'une étude d'analyse supplémentaire.

Chapitre 24

Approfondir les preuves et préparer la suite

Exercice 24.1 – L'ordre des quantificateurs

La première est vraie : choisir $y = x + 1$. La seconde est fausse : pour un y proposé, prendre $x = y$ (ou $y + 1$). Les négations sont respectivement : « il existe un réel x tel que, pour tout réel y, $y \leq x$ » ; « pour tout réel y, il existe un réel x tel que $y \leq x$ ». La dépendance de y à x est décisive.

Exercice 24.2 – Une somme télescopique

$k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$. En additionnant pour $k = 1, \ldots, n$, les termes intermédiaires s'annulent : la somme vaut $n^2 - 0^2 = n^2$. Pour $n = 4$, $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. Ce calcul particulier illustre la formule ; seule l'identité sommée traite tout entier $n \geq 1$.

Exercice 24.3 – Une récurrence guidée

Au rang 0, les deux membres valent 1. Si $(1 + u)^n \geq 1 + nu$, multiplier par $1 + u > 0$ donne $(1 + u)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)u + nu^2 \geq 1 + (n + 1)u$. L'hérédité est établie ; le principe de récurrence donne la propriété à tout rang. Choisir un entier $n > (M - 1)/u$ rend $1 + nu > M$. L'existence d'un entier assez grand utilise la propriété archimédienne des réels.

Exercice 24.4 – Une borne de fluctuation

$4n\varepsilon^2 = 4 \times 10\,000 \times 0{,}0025 = 100$; la borne vaut 0,01. La probabilité d'un écart d'au moins 0,05 est donc au plus 1 % sous les hypothèses du modèle. Ce n'est pas une impossibilité. La borne peut être peu précise ; elle justifie un rapprochement en probabilité, pas une garantie sur chaque tirage.

Exercice 24.5 – Trouver le trou d'une preuve

Le passage de $(a - b)(a + b) = b(a - b)$ à $a + b = b$ divise par $a - b$. Or $a = b$, donc $a - b = 0$: cette division est interdite. Les égalités précédentes sont correctes mais deviennent $0 = 0$, qui ne permet aucune simplification par le facteur nul.

Exercice 24.6 – Démontrer seul

$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ donne $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, avec égalité si et seulement si $a = b$. En élevant au carré des quantités positives, $(a+b)^2 \geq 4ab$. En divisant par $ab(a+b) > 0$, on obtient $(a+b)/(ab) \geq 4/(a+b)$, soit l'inégalité demandée. Le cas d'égalité reste $a = b$. Le contrôle de la positivité justifie chaque opération.

Chapitre 25

Six problèmes de synthèse

Problème 1 – Un jardin et son coût

La longueur vaut $40 - 2x$; un rectangle non dégénéré exige $0 < x < 20$. L'aire vaut $x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x = 200 - 2(x - 10)^2$. Elle est au plus 200, atteinte pour $x = 10$ et une longueur 20. L'inégalité $A(x) \geq 150$ équivaut à $(x-10)^2 \leq 25$, donc $x \in [5; 15]$, inclus dans le domaine géométrique. Pour 40 mètres, les devis valent 720 et 680 euros. Leur différence est $-80 + 3L$: le premier est moins cher pour $0 \leq L < 80/3$, ils sont égaux à $80/3$, et le second est moins cher au-delà. Toutes les aires sont exprimées en mètres carrés et les coûts en euros.

Problème 2 – Un triangle sous plusieurs regards

$AB = 6$, $AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $BC = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. La hauteur issue de C vaut 4, donc l'aire est 12. $I(4; 2)$; AI a pour équation $x - 2y = 0$. G la vérifie, et $\overrightarrow{AG} = (2/3)\overrightarrow{AI}$. Le milieu de AC est $J(1; 2)$. $\overrightarrow{BG} = (-10/3; 4/3) = (2/3)(-5; 2) = (2/3)\overrightarrow{BJ}$. G est aux deux tiers de chaque médiane en partant du sommet. La médiatrice de AB est $x = 3$. L'égalité $OA^2 = OC^2$ donne $x^2 + y^2 = (x-2)^2 + (y-4)^2$, soit $x + 2y = 5$. Ainsi $O(3; 1)$ et $R = \sqrt{10}$. On vérifie $OB^2 = OC^2 = 10$. La hauteur issue de C est $x = 2$. BC a une pente -1 ; sa perpendiculaire par A a pour équation $y = x$. Elles se coupent en $H(2; 2)$, qui appartient aussi à la hauteur issue de B, de pente $-1/2$.

Problème 3 – Un tarif et une expérience

$m(n) = 80/n + 0{,}25$. L'inverse est strictement décroissant sur les positifs, donc le coût moyen décroît avec n. $80/n + 0{,}25 \leq 1$ équivaut, puisque $n > 0$, à $80 \leq 0{,}75n$, soit $n \geq 320/3 \simeq 106{,}667$. Le plus petit entier est 107. La courbe continue sert d'aide à la lecture ; seules ses abscisses entières positives représentent un nombre d'utilisations.

```
n = 1
while 80 / n + 0.25 > 1:
    n += 1
```

L'entier 107 vérifie le seuil, et la boucle visite successivement tous les entiers de 1 à cette valeur : elle termine et son premier arrêt est minimal. Pour éviter un arrondi près de la frontière, on peut tester exactement `while 320 > 3 * n`.

Problème 4 – Comparer deux distributions

Dans A, moyenne et médiane valent 10, $Q_1 = 8$, $Q_3 = 12$ et $\sigma = \sqrt{(10 \times 4 + 10 \times 4)/20} = 2$. La boîte va de 8 à 12, la médiane est 10, et les moustaches sont aux extrêmes 8 et 12. Dans B, moyenne et médiane valent aussi 10. Q_1 est de rang 5, soit 4 ; Q_3 de rang 15, soit 10. L'écart-type vaut $\sqrt{(5 \times 36 + 10 \times 0 + 5 \times 36)/20} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. La boîte est $[4; 10]$ avec médiane 10, et maximum 16. B est plus dispersé selon l'écart-type et l'écart interquartile (6 contre 4). La convention des quartiles explique l'asymétrie de sa boîte. Après modification, A a moyenne 12 et écart-type 2 ; B a moyenne 11 et écart-type $3{,}3\sqrt{2}$. Un ajout fixe donne le même gain absolu ; une hausse en pourcentage donne ici 0,4, 1 ou 1,6 point selon la note initiale. Les deux transformations n'ont pas le même effet.

Problème 5 – Du contrôle qualité à la décision

Les chemins donnent : défectueuse rejetée $0{,}03\times0{,}95=0{,}0285$; défectueuse acceptée $0{,}0015$; conforme rejetée $0{,}97\times0{,}04=0{,}0388$; conforme acceptée $0{,}9312$. Le tableau théorique comporte donc 2850, 150, 3880 et 93 120 pièces. La probabilité de rejet vaut $0{,}0673$. Parmi les rejets, la proportion de défauts est $2850/6730=285/673\simeq 42{,}35\,\%$. Parmi les acceptations, elle est $150/93270=5/3109\simeq 0{,}161\,\%$. Deux contrôles peuvent réagir aux mêmes caractéristiques et être dépendants. Même avec les mêmes performances marginales, on ne peut pas multiplier sans connaître les probabilités conditionnelles pertinentes. Une hypothèse d'indépendance des résultats *conditionnellement à l'état de la pièce* permettrait de calculer les chemins successifs ; elle doit être justifiée par le dispositif.

Problème 6 – Un atelier de preuve et de données

La somme des colonnes donne 339 161 femmes et 342 812 hommes, donc 681 973 personnes. Si F_i est le nombre de femmes et $N_i>0$ la population du canton i, alors, avec $N=\sum_i N_i$,

$$\sum_i \frac{N_i}{N}\frac{F_i}{N_i}=\frac{\sum_i F_i}{N}.$$

Les poids sont positifs et leur somme vaut un. Une moyenne simple accorderait autant de poids à Vianden qu'au canton de Luxembourg, malgré des effectifs très différents. Le tableau attendu est Esch : $(97\,721;97\,370)$, autres : $(241\,440;245\,442)$. Les marges sont $(195\,091;486\,882)$ pour les lignes et $(339\,161;342\,812)$ pour les colonnes. Le module Python joint lit le CSV et construit ce tableau ; les tests vérifient ces sommes. Si $u\le v$, écrire $tu+(1-t)v=u+(1-t)(v-u)$. Comme $0\le 1-t\le 1$, on obtient $u\le tu+(1-t)v\le v$. L'autre ordre s'obtient en échangeant u et v. Par le même argument, une moyenne pondérée positive se situe entre le minimum et le maximum de ses valeurs.